

兰州大学 2025–2026 学年第二学期 期末考试试卷（A 卷）

课程名称：数学分析（二） 任课教师：_____

学院：数学学院 专业：基地、信计班 年级：2025

姓名：_____ 校园卡号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

一、(40) 计算题

1. 求下列定积分：

(i) $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$;

(ii) $\int_0^1 \frac{1}{1+e^{-x}} dx$;

(iii) $\int_0^1 \ln(\sqrt{1+x^2}-x) dx$ 。

2. 求下列数列极限或函数极限：

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{1/n} \frac{n \cos^2 x}{1+n^2 x^2} dx$;

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{-3} \int_0^x \frac{t - \sin t}{t} dt$ 。

二、(12) 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上可积，证明：

1. 存在 $[0, 1]$ 上的一列阶梯函数 $\{\varphi_n\}$ ，使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |\varphi_n(x) - f(x)| dx = 0$;

2. 进一步，若 f 连续于 $[0, 1]$ ，则存在 $[0, 1]$ 上的一列折线函数 $\{\psi_n\}$ ，使得 $\{\psi_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 f ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [0, 1]} |\psi_n(x) - f(x)| = 0$ 。

三、(12) 证明：若 f 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减、恒大于零，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = c,$$

则当 $c < 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛；当 $c > 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散。

四、(12) 设 $a_n = \frac{(-1)^n}{2n+1}$, $n \in \mathbb{N}_0$ 。

1. 证明：数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛；

2. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1}$ 的收敛域及和函数。

五、(18) 设函数列 $\{u_n\}$ 的各项皆连续于 $[0, 1]$, 且

$$u_n(x) = \frac{(1-x)x^n}{n(1-x^{2n+1})}, \quad \forall x \in [0, 1), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(1)$ 的和；

2. 证明：函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛；

3. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 。

六、(6) 设常数 $C > 0$, 函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶连续可导, 函数 p 在 $[0, +\infty)$ 上一阶连续可导、严格单调递增, 且

$$\left| \frac{d[p(x)f'(x)]}{dx} \right| \leq C|p(x)f(x)|, \quad \forall x > 0.$$

证明：若 $f(0) = p(0) = 0$, 则 $f(x) = 0$, $\forall x > 0$ 。